

FICHE DE COURS

Chapitre 9 — Repérage sur la sphère

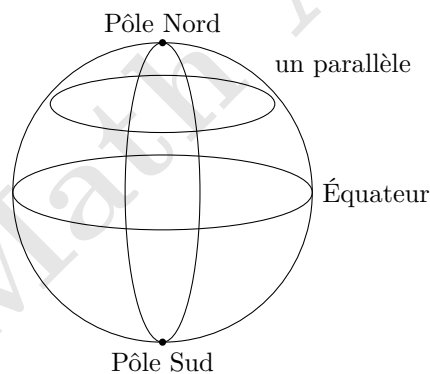
Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Connaître le vocabulaire de la sphère terrestre : méridien, équateur, parallèle.
- Comprendre ce que sont la longitude et la latitude.
- Repérer un point sur la sphère grâce à ses coordonnées géographiques.

I. Le vocabulaire de la sphère terrestre

Exemple. La Terre a la forme d'une boule. Sa surface est assimilable à une sphère de rayon $R \approx 6\,370$ km.



Définition — Méridien

Un **méridien** est un demi-grand cercle imaginaire du globe terrestre reliant les deux pôles géographiques (Pôle Nord et Pôle Sud).

Définition — Équateur

L'**équateur** est le grand cercle qui partage la sphère terrestre en deux **hémisphères** (hémisphère Nord et hémisphère Sud).

Définition — Parallèle

Un **parallèle** est le cercle formé par tous les points de la Terre ayant la **même latitude**. On l'obtient en coupant la sphère par un plan parallèle à celui de l'équateur.

II. La longitude

Définition — Longitude

La **longitude** est une coordonnée géographique, exprimée par une valeur angulaire, qui indique la position **Est-Ouest** d'un point sur la Terre. La longitude d'origine (0°) est celle du **méridien de Greenwich**.

Propriété — Points de même longitude

Tous les points de la Terre situés sur un même méridien ont la **même longitude**.

III. La latitude

Définition — Latitude

La **latitude** est une coordonnée géographique, exprimée par une valeur angulaire, qui indique la position d'un point au **nord** ou au **sud** de l'équateur. La latitude d'origine (0°) est celle de l'équateur.

Propriété — Points de même latitude

Tous les points de la Terre situés sur un même parallèle ont la **même latitude**.

IV. Repérer un point sur la sphère

Méthode — Donner les coordonnées géographiques d'un point

Étape 1 : On détermine sa longitude (Est ou Ouest par rapport à Greenwich), grâce au méridien sur lequel il se trouve.

Étape 2 : On détermine sa latitude (Nord ou Sud par rapport à l'équateur), grâce au parallèle sur lequel il se trouve.

Étape 3 : On note le point sous la forme $M(\text{longitude} ; \text{latitude})$.

Exemple. Un point M se situe à l'intersection du 75° parallèle-nord et du 60° méridien-est. Les

coordonnées de M sont 60° Est et 75° Nord. On écrit :

$$M(60^{\circ} E ; 75^{\circ} N)$$

Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas les deux coordonnées : la **longitude** (Est/Ouest) se lit sur un **méridien**, la **latitude** (Nord/Sud) se lit sur un **parallèle**. Une seule des deux **ne suffit pas** pour repérer un point sur la sphère : il en faut toujours **deux**.

À retenir

- **Méridien** : demi-grand cercle passant par les deux pôles → donne la **longitude**.
- **Équateur** : grand cercle séparant les deux hémisphères → origine des latitudes (0°).
- **Parallèle** : cercle des points de même latitude → donne la **latitude**.
- Un point se repère par sa longitude puis sa latitude : $M(60^{\circ} E ; 75^{\circ} N)$.